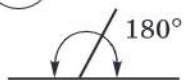
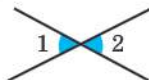


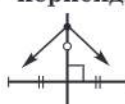
1 Смежные



2 Вертикальные



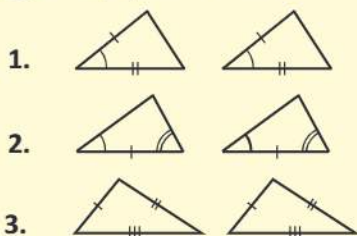
3 Серединный перпендикуляр



4 Биссектриса

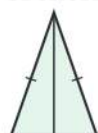


5 Признаки равенства треугольников

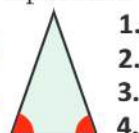


6 Равнобедренный

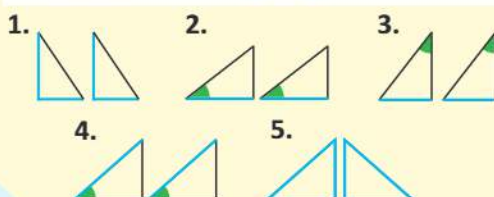
Свойства



Признаки



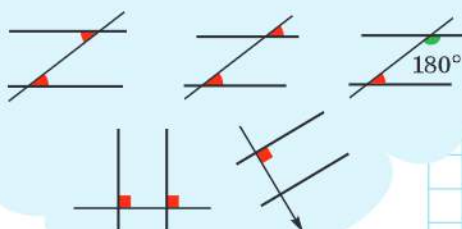
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



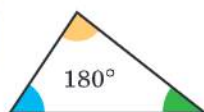
7 Параллельные прямые



Признаки-свойства



8 Сумма углов треугольника



Внешний угол равен $\angle 1 + \angle 2$

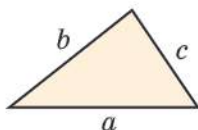


9 Неравенство треугольника

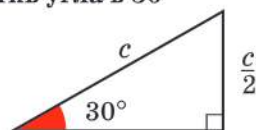
$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$

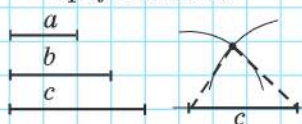


10 Катет, лежащий против угла в 30°

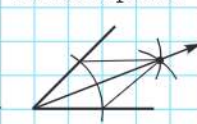


11 Задачи на построение

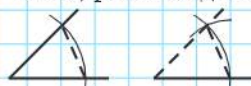
Треугольника



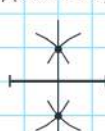
Биссектрисы



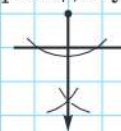
Угла, равного данному



Средины отрезка



Перпендикуляра



База знаний по геометрии

7 класс

Знать и уметь доказывать

1. Сумма смежных углов равна 180° .
2. Вертикальные углы равны.
3. Любая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка.
4. Любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла.
5. Треугольники равны:
 - 1) по двум сторонам и углу между ними;
 - 2) по стороне и двум прилежащим к ней углам;
 - 3) по трем сторонам.

Прямоугольные треугольники равны:

- 1) по двум катетам;
 - 2) по катету и прилежащему острому углу;
 - 3) по катету и противолежащему острому углу;
 - 4) по гипотенузе и острому углу;
 - 5) по катету и гипотенузе.
6. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны, а биссектриса, проведенная из вершины к основанию, является его высотой и медианой. Если у треугольника два угла равны, то он равнобедренный.

7. Две прямые, параллельные третьей, параллельны между собой. Если накрест лежащие углы равны, или соответственные углы равны, или сумма односторонних углов равна 180° , то прямые параллельны и обратно.

Две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны между собой. Прямая, перпендикулярная одной из параллельных прямых, перпендикулярна и другой прямой.

8. Сумма углов треугольника равна 180° . Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.

9. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.

10. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы.

Знать и применять

1. Биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны.

2. Любая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка. Если точка равноудалена от концов отрезка, то она лежит на серединном перпендикуляре к этому отрезку. Серединный перпендикуляр — геометрическое место точек, равноудаленных от концов отрезка.

3. Любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла. Если точка внутри угла равноудалена от сторон угла, то она лежит на биссектрисе угла. Биссектриса — геометрическое место точек внутри угла, равноудаленных от сторон угла.

4. Внешний угол треугольника больше любого внутреннего угла, не смежного с ним.

5. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, против большего угла — большая сторона.

6. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка является центром описанной около треугольника окружности.

7. Если у треугольника высота является биссектрисой, или высота является медианой, или медиана является биссектрисой, то треугольник равнобедренный.

8. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.

9. Катет прямоугольного треугольника меньше гипотенузы. Для наклонных и перпендикуляра, проведенных из одной точки к одной прямой, справедливо: перпендикуляр и проекция наклонной на прямую меньше наклонной; большей проекции соответствует большая наклонная, равным проекциям — равные наклонные.

10. В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Если медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный.

11. Вписанный угол, опирающийся на диаметр, — прямой.

12. Сумма углов четырехугольника равна 360° .

13. Основные задачи на построение:

- 1) построение треугольника по трем сторонам;
- 2) построение биссектрисы угла;
- 3) построение угла, равного данному;
- 4) построение середины отрезка;
- 5) построение прямой, перпендикулярной данной.

ОТВЕТЫ

Глава 1

2. А. 3. а) 30 см; б) 21 дм. 4. 90 см. 5. а) Нет; б) да.
 8. 96 см. 9. а) 48 см; б) 144 см. 10*. а) 22 см; б) $\frac{1}{2}(a+b)$. 12*. Прямая EG пересекает AM и AD . 15. 70 см. 16. 14 см. 17. 24 см.
 18*. 49 полных оборотов. 19*. 3 см. 21. а) 4 острых; б) 3 тупых. 22. 51° . 23. 30° . 25. 50° . 26. 33° . 27. 66° . 28*. 115° .
 29*. а) 100° ; б) $\frac{1}{2}(\alpha + \beta)$. 30. а) 140° ; б) 105° ; в) $39^\circ 40'$. 31. 125° .
 32. 75° . 33. 130° . 34. 120° . 35. а) 20° , 160° , 160° ; б) 110° , 70° , 70° ; в) 90° , 90° , 90° . 36. $\angle 1 = \angle 4 = 99^\circ$, $\angle 2 = 45^\circ$, $\angle 3 = 36^\circ$.
 37. $\angle 1 = \angle 3 = 125^\circ$, $\angle 2 = \angle 4 = 55^\circ$. 38. 243° . 39. 60° . Учтите, что $3\beta + 3\gamma = 3 \cdot 180^\circ$ и $\alpha = \gamma$. 40. а) 104° ; б) 140° ; в) 72° ; г) 105° .
 41. в). 42*. 180° . 43*. 108° , 72° . 44*. 15° , 15° , 30° , 30° , 45° , 45° , 90° , 90° . 45. а) 42° ; б) 138° . 46. 65° . 47. 4. 48. 80° .

Глава 2

51. $MN = 6$ см, $NK = 7$ см, $MK = 5$ см. 52. $\angle K = 30^\circ$, $\angle E = 90^\circ$, $\angle D = 60^\circ$. 53. Все стороны по 12 дм. 54. а) 32; б) 58; в) 30; г) 46. 55. 8 см. 56. 20 см. 57. 22 см, 24 см, 44 см. 58. 4 : 5.
 59. 8 м, 12 м, 16 м. 60. 144 см. 62*. $P_1 = ka + kb + kc = k(a + b + c) = k \cdot P$. 65. 36 дм. 67. 42 см. 68. 6 см, 5 см.
 75. 21 см. 76. 30 см. 79. 56 см. 81*. 6 см. 84. 20 см. 85. 4 м. 86. 45 см. 90. 18 см. 91. 64 см. 95*. 26 см. 98*. 20 м. 100. г) 61° .
 101. 14,4 см. 102. 42 см. 104. 26 см. 106*. 20 см. 107*. 12 см. 111. 84° . 113. 17 дм. 119. 7,5 м. 120. 42° . 121. 12 см. 122. 56 см.

Глава 3

129. $c \parallel e$ (рис. 175). 134. Нет. 139. $a \parallel c$, $b \parallel d$. 142. $c \parallel d$, $c \parallel e$, $d \parallel e$.
 144*. 18. 145. а) 125° ; б) 118° ; в) 38° ; г) 97° . 146. 235° . 147. 120° .
 148. 50 см. 149. 4 см. 150. 108° . 151. 70° . 154. а) 124° ; б) 142° ; в) 84° . 155. 72° . 158. 24 см. 159*. 8 см. 160*. Постройте пря-

мую, параллельную одной из сторон угла. **163.** 120° . **164.** 32° . **165.** На 100° . **166.** 69° . **169.** Докажите, что $\triangle AOB = \triangle CKD$, $K(4; -4)$, продлите CD до пересечения с осью Ox . **170*.** Нет, неверно. **171*.** Нет, неверно.

Глава 4

172. а) 70° ; б) 70° ; в) 60° ; г) 30° . **173.** а) 80° ; б) 8; в) 12; г) 28° . **174.** 100° . **175.** 150° . **176.** 10° . **178.** 40° , 50° . **179.** 24 см. **182.** 36° , 72° , 72° . **183.** 70° . **184.** 122° (см. ключевую задачу № 2 на с. 120). **186*.** 66° . **187*.** 26° . **188*.** 360° . **189*.** 15° , 15° , 150° . **193.** б) $36^\circ 30'$; в) $\frac{1}{2}\alpha$. **194.** 7 : 6 : 5. **195.** 72° , 72° , 36° . **196.** 130° . **199*.** 130° . **200*.** 60° . **201*.** 36° , 36° , 108° . **202*.** 23° . **204.** 60° . **207.** 12 см. **211.** а) Да; б) нет; в) нет. **212.** а) 25 см; б) 9 см, 9 см. **213.** а) Нет; б) нет. **216*.** 15 м. **217*.** а) В точке C ; б) на отрезке AB . **223.** 8 см. **225.** 32 см. **227*.** 264 см^2 . **231.** 64° . **232.** 40° . **233.** 30 см. **236*.** 50° . **239.** 74 см. **240.** 19 см. **241.** 60° . **242.** 32 см. **243.** 72 см. **244.** 36 см, 12 см. **245*.** 48 м. **246.** 2 см или 8 см. **247.** 17 см. **249.** 16 см. **250.** 38 см. **251.** 8,1 см. **252*.** 6 дм.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава I. Начальные понятия геометрии	
§ 1. Повторение геометрического материала 5—6 классов	8
§ 2. Предмет геометрии	13
§ 3. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная	19
§ 4. Окружность и круг	30
§ 5. Угол. Виды углов	35
§ 6. Смежные углы. Вертикальные углы	41
§ 7. Перпендикулярные прямые	47
Глава II. Признаки равенства треугольников	
§ 8. Треугольники	56
§ 9. Первый и второй признаки равенства треугольников	60
§ 10. Высота, медиана и биссектриса треугольника	66
§ 11. Равнобедренный треугольник	70
§ 12. Признаки равнобедренного треугольника	76
§ 13. Третий признак равенства треугольников	80
§ 14. Серединный перпендикуляр к отрезку	84
Глава III. Параллельность прямых на плоскости	
§ 15. Признаки параллельности прямых	92
§ 16. Аксиома параллельных прямых	100
§ 17. Свойства параллельных прямых	105
§ 18*. Углы с соответственно параллельными и соответственно перпендикулярными сторонами	112
Глава IV. Сумма углов треугольника	
§ 19. Сумма углов треугольника	118
§ 20. Внешний угол треугольника	124
§ 21. Соотношения между сторонами и углами треугольника	128
§ 22. Неравенство треугольника	133
§ 23. Признаки равенства прямоугольных треугольников	137
§ 24. Свойство точек биссектрисы угла	142
§ 25. Свойство катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30°	145
§ 26. Расстояние между параллельными прямыми	149

Глава V. Задачи на построение

§ 27. О задачах на построение	158
§ 28. Построение треугольника по трем сторонам. Построение угла, равного данному	162
§ 29. Построение биссектрисы угла. Построение середины отрезка	165
§ 30. Построение прямой, перпендикулярной данной	167
§ 31. Геометрическое место точек	171
База знаний по геометрии. 7 класс	176
Ответы	180